

Mecânica clássica – cinemática a 2 e 3 dimensões

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 4, vol.1

Problema 8

Um avião voa 483 km para leste, indo da cidade A para a cidade B em 45,0 min. Em seguida voa 966 km para sul, de B para C, em 1h 30 min. Para a viagem toda, determine a) o módulo e b) a direção do deslocamento, c) o módulo e d) a direção da velocidade média e e) a velocidade escalar (rapidez) média.

Problema 11

Uma partícula move-se de forma tal que a sua posição é dada por $\vec{r} = \hat{i} + 4t^2\hat{j} + t\hat{k}$ (SI). Escreva expressões para a sua velocidade e aceleração como função do tempo.

Problema 15

Um carro move-se num plano xy com aceleração de componentes $a_x = 4,0 \text{ m/s}^2$ e $a_y = -2,0 \text{ m/s}^2$. A sua velocidade inicial tem componentes $v_{0x} = 8,0 \text{ m/s}$ e $v_{0y} = 12 \text{ m/s}$. Qual a velocidade do carro quando este atinge a coordenada y máxima?

Problema 22

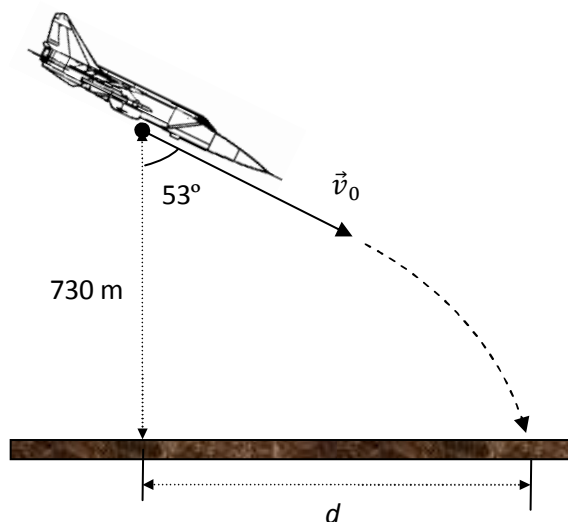
O recorde do mundo do salto em comprimento é de 8,95 m. Supondo que o saltador fez a chamada à rapidez de 9,5 m/s, calcule a diferença entre o recorde e a melhor marca possível para uma partícula lançada à mesma rapidez.

Problema 24

Uma pequena bola rola horizontalmente até à borda de uma mesa de 1,20 m de altura, após o que cai no chão 1,52 m para lá da borda da mesa. Por quanto tempo fica a bola no ar e qual a velocidade com que bate no chão?

Problema 31

Um avião mergulha a velocidade constante, lançando um projétil a uma altitude de 730 m, num ângulo de $53,0^\circ$ com a vertical. O projétil chega ao chão 5,00 s depois do lançamento. a) Qual a velocidade do avião no lançamento? b) Que distância na horizontal percorre o projétil e quais são as componentes da velocidade c) na horizontal e d) na vertical no momento em que chega ao solo?



Problema 60

Um satélite move-se numa órbita circular 640 km acima da superfície da Terra, com um período de 98,0 min. Quais são, em magnitude, a sua velocidade linear e aceleração centrípeta? Dados: $R_{\text{Terra}} = 6370 \text{ km}$.

Problema 62

Um ventilador tem pás de 0,15 m de raio e gira a 1200 rotações por minuto. a) Que distância percorre um ponto na extremidade de uma pá em 1 revolução? Quais são b) a velocidade linear e c) a aceleração desse ponto e d) o período do movimento?

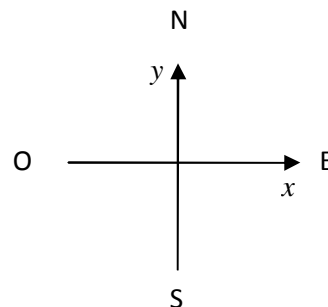
Mecânica clássica – cinemática a 2 e 3 dimensões

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 4, vol.1

Problema 8

Em primeiro lugar vamos definir um referencial para escrever as expressões. Na direção Este-Oeste colocamos o eixo dos xx , com sentido positivo para Este. Na direção Norte-Sul fica o eixo dos yy , sentido positivo para Norte. Ao lado temos um desenho deste referencial. Em todos os problemas semelhantes iremos assumir que é este o referencial que se está a usar.



Para a viagem inteira o deslocamento foi então de $\Delta\vec{r} = (483 \text{ km}) \hat{i} + (-966 \text{ km}) \hat{j}$ e o tempo total da viagem foi, em horas, de $\left(\frac{3}{4} + 1,5\right) \text{ h} = \frac{9}{4} \text{ h} = 2,25 \text{ h}$. Como o deslocamento desenha um triângulo retângulo no plano xy (experimente fazer o desenho se não estiver convencido ☺), aplicando o teorema de Pitágoras temos $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{483^2 + (-966)^2} \text{ km} = 1080 \text{ km}$. Aplicando agora trigonometria elementar vemos que a direção do deslocamento faz um ângulo de $\theta = \arctg\left(\frac{966 \text{ km}}{483 \text{ km}}\right) = 63,4^\circ$ com a vertical.

Quanto à velocidade média, o seu módulo é de $|\vec{v}_{med}| = \left|\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right| = \frac{1080 \text{ km}}{2,25 \text{ h}} = 480 \text{ km/h}$ e a direção a mesma do deslocamento. Finalmente, para calcular a velocidade escalar, ou rapidez, média temos de ter o cuidado de aplicar a definição correta desta, que é $s_{med} = \frac{d_{total}}{\Delta t} = \frac{(483+966) \text{ km}}{2,25 \text{ h}} = 644 \text{ km/h}$.

O estudante deve rever com atenção este problema para compreender bem a diferença entre *velocidade* média (quantidade *vetorial*) e *rapidez* média (quantidade *escalar*).

Problema 11

Aplicando as definições de velocidade e aceleração instantâneos temos, em unidades SI,

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\hat{i} + 4t^2\hat{j} + t\hat{k}) = 8t\hat{j} + \hat{k} ; \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(8t\hat{j} + \hat{k}) = 8\hat{j}$$

Problema 15

Precisamos de calcular o instante em que a coordenada y é máxima. Escrevamos as expressões para as velocidades em x e y :

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_x = \left(8,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t \\ v_y = \left(12 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) - \left(2,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t \end{cases}$$

Quando o carro atinge a posição máxima em y a componente da sua velocidade segundo esse eixo anula-se. Isso acontece para o instante

$$v_y = 0 \Leftrightarrow 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \left(12 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) - \left(2,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t \Leftrightarrow t = 6,0 \text{ s}$$

Neste instante a velocidade segundo x é de

$$v_x = \left(8,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (6,0 \text{ s}) = 32 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A velocidade, em notação vetorial, é então

$$\vec{v}(y_{\max}) = \left(32 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{i}$$

Problema 22

No instante do salto o atleta torna-se num projétil lançado à rapidez inicial de 9,5 m/s num ângulo de 45°. O ângulo assume-se ser 45° porque este é o ângulo de alcance máximo (c.f. livro de texto p.73). Num referencial xy com origem no local do salto e sentido positivo dos yy para cima uma partícula pontual desloca-se segundo um MRU no eixo dos xx e MRUV no eixo dos yy . As expressões paramétricas do movimento são então

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \left(9,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cos(45^\circ) t \\ y = \left(9,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin(45^\circ) t - \frac{1}{2} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) t^2 \end{cases}$$

O fim do salto dá-se quando $y = 0$ m. Substituindo na expressão dos yy e isolando t , vemos que tal acontece no instante

$$t = \frac{\left(9,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin(45^\circ)}{\frac{1}{2} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = 1,371 \text{ s}$$

Nesse instante a posição segundo x é, a 2 alg.sig., de

$$x(1,371 \text{ s}) = \left(9,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cos(45^\circ) \cdot (1,371 \text{ s}) = 9,21 \text{ m} \quad (9,2 \text{ m})$$

Este seria então o máximo possível para um atleta que salte vindo de uma rapidez inicial de 9,5 m/s. Este cálculo refere-se a uma situação ideal. Na prática há uma série de fatores, como o arrasto e o facto de o atleta não poder ser tratado como um corpo pontual, que teriam de ser considerados e que alteram o resultado.

Outra forma de resolver o problema seria aplicar diretamente a fórmula que nos dá o alcance de um projétil na ausência de arrasto, $R = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta_0)$ (c.f. livro de texto p.73).

Problema 24

Sendo a bola pequena podemos tratá-la como pontual e temos um movimento de projétil. Num referencial xy de direções e sentidos iguais às do problema anterior e com origem no local onde a bola salta, temos

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v_{0x}t \\ y = -\frac{1}{2}\left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)t^2 \end{cases}$$

A bola chega ao chão quando $y = -1,2$ m. Substituindo esse valor na expressão dos yy vem

$$t_{\text{queda}} = \sqrt{\frac{-1,20 \text{ m}}{-\frac{1}{2}\left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)}} = 0,4949 \text{ s} \quad (0,495 \text{ s})$$

Do enunciado sabemos que ao fim deste tempo a bola terá percorrido uma distância de 1,52 m. Substituindo na expressão dos xx vemos que isso corresponde a uma velocidade inicial segundo x de

$$x = v_{0x}t \Leftrightarrow v_{0x} = \frac{1,52 \text{ m}}{0,4949 \text{ s}} = 3,071 \text{ m/s}$$

Esta componente da velocidade mantém-se constante porque a bola não é acelerada segundo x . Segundo y temos

$$v_y = v_{0y} - gt \Leftrightarrow v_y^{\text{queda}} = 0 - \left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (0,4949 \text{ s}) = 4,85\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

No instante de embate a velocidade é então

$$\vec{v}_{\text{queda}} = \left(3,07\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\vec{i} + \left(4,85\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\vec{j}$$

Se quiséssemos também a rapidez no embate teríamos

$$s_{\text{queda}} = |\vec{v}_{\text{queda}}| = \sqrt{\left(3,07\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(4,85\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 5,74\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Problema 31

Para variar um pouco, escolhamos agora para origem do referencial xy um ponto no solo tal que o lançamento se dá, nesse referencial, em $x = 0$. As expressões do movimento tornam-se então

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = v_0 \sin(53,0^\circ)t \\ y = 730 \text{ m} - v_0 \cos(53,0^\circ)t - \frac{1}{2}\left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)t^2 \end{cases}$$

O sinal negativo de v_{0y} é devido ao facto de o projétil ser lançado com o avião a picar, i.e. a dirigir-se no sentido *negativo* do eixo dos yy . Ao fim de 5,00 s o projétil chega ao chão, i.e. a $y = 0$ m. Note-se também que neste caso o ângulo em jogo é contado a partir da *vertical*, pelo que há que ter atenção que as componentes da velocidade trocam seno e coseno, por comparação ao caso em que o ângulo é medido a partir da horizontal. Substituindo o tempo na expressão dos yy podemos extrair a rapidez de lançamento (quantidade sempre positiva), que é

$$0 \text{ m} = 730 \text{ m} - v_0 \cos(53,0^\circ) \cdot (5,00 \text{ s}) - \frac{1}{2} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (5,00 \text{ s})^2 \Leftrightarrow v_0 = 201,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A velocidade de lançamento é então (atenção novamente ao seno e cosseno)

$$\vec{v} = \left(201,9 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \sin(53,0^\circ) \hat{i} - \left(201,9 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \cos(53,0^\circ) \hat{j} \Leftrightarrow \vec{v} = \left(161 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \hat{i} - \left(121 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \hat{j}$$

(Três alg.sig. na expressão final.)

O projétil percorre uma distância horizontal de $d = x(5,00 \text{ s}) = \left(161,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \cdot (5,00 \text{ s}) = 806 \text{ m}$ durante o voo e, das expressões para as componentes da velocidade, $v_x = v_{0x}$ e $v_y = v_{0y} - (9,8 \text{ m/s}^2)t$, atinge o solo com velocidade

$$\begin{aligned} \vec{v}(5,00 \text{ s}) &= v_x(5,00 \text{ s}) \hat{i} + v_y(5,00 \text{ s}) \hat{j} = \left(161,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \hat{i} + \left(-121,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (5,00 \text{ s}) \right) \hat{j} \Leftrightarrow \vec{v} \\ &= \left(161 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \hat{i} - \left(171 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \hat{j} \rightarrow v_{0x} = 161 \frac{\text{m}}{\text{s}} ; v_{0y} = -171 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Problema 60

Trata-se aqui de um corpo em movimento circular uniforme. Há apenas que ter em atenção que o raio da órbita *não é* 640 km mais sim $(6370 + 640) \text{ km}$, correspondentes ao raio da Terra mais a altitude da órbita. Tendo isto em atenção e passando as unidades ao SI temos, para 1 revolução completa,

$$v = \frac{\text{distância}}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \cdot (7,010 \times 10^6 \text{ m})}{98,0 \cdot 60 \text{ s}} = 7491 \frac{\text{m}}{\text{s}} ; a = \frac{v^2}{R} = \frac{\left(7491 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{7,010 \times 10^6 \text{ m}} = 8,01 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Problema 62

A distância de 1 revolução é simplesmente o perímetro do MCU associado, que é $2\pi \cdot (0,15 \text{ m}) = 0,9425 \text{ m}$. A frequência de 1200 rev/min corresponde a 1 revolução em

$$T = \frac{60 \text{ s}}{1200} = 0,050 \text{ s}$$

Por definição, este é o período do movimento (i.e. tempo que demora a perfazer 1 rev). Substituindo o período na expressão (4-35) do livro de texto, $T = \frac{2\pi R}{v}$, podemos tirar a velocidade linear, que é

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \cdot (0,15 \text{ m})}{0,050 \text{ s}} = 18,85 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A aceleração é então de

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{\left(18,85 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{0,15 \text{ m}} = 2370 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \left(2,4 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

Pode-se, naturalmente, obter os mesmos resultados por uma ordem diferente.